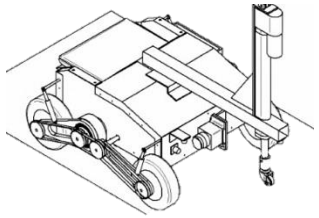
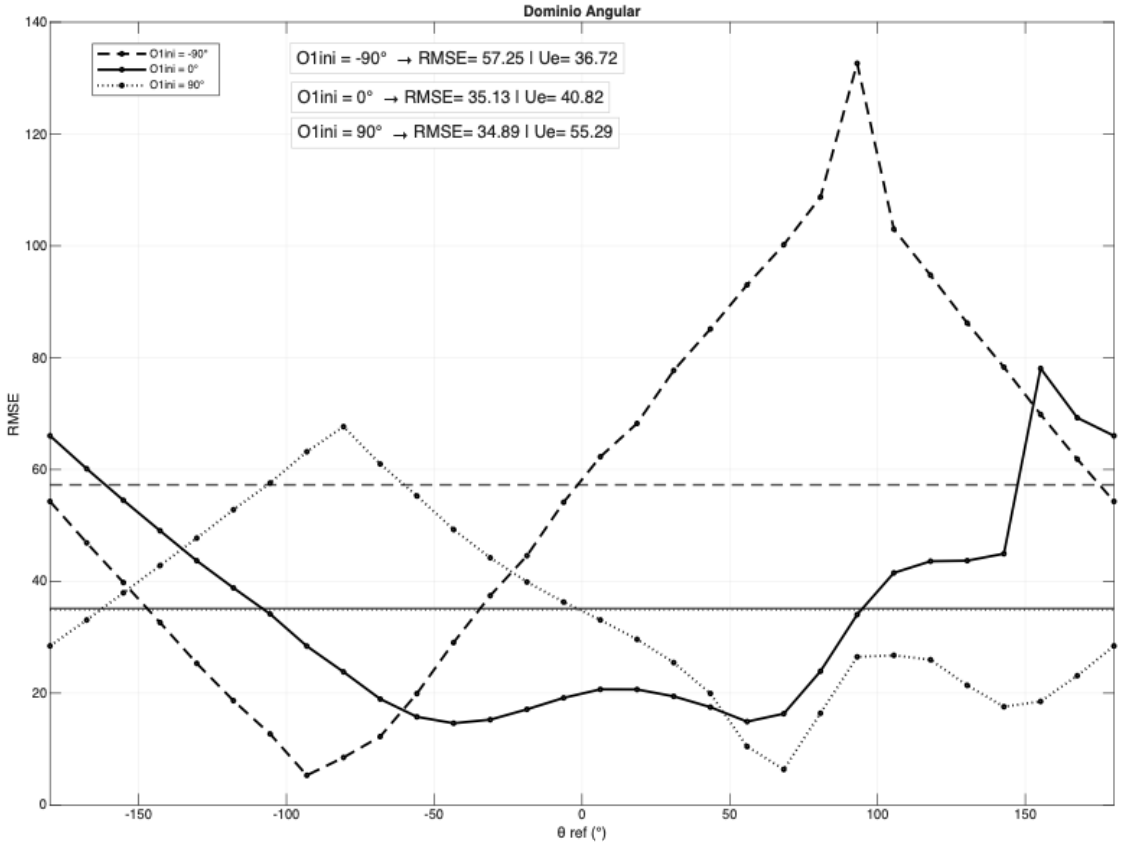
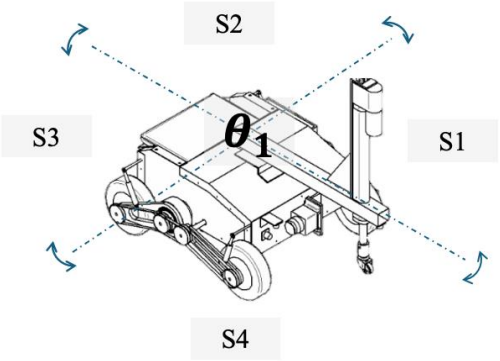
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial







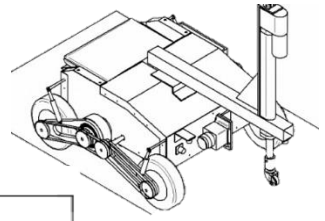
o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La inclinación introduce fuerte asimetría:
−90° degrada significativamente el RMSE (~57°), mientras que 0° y 90° se mantienen cercanos (~35°).

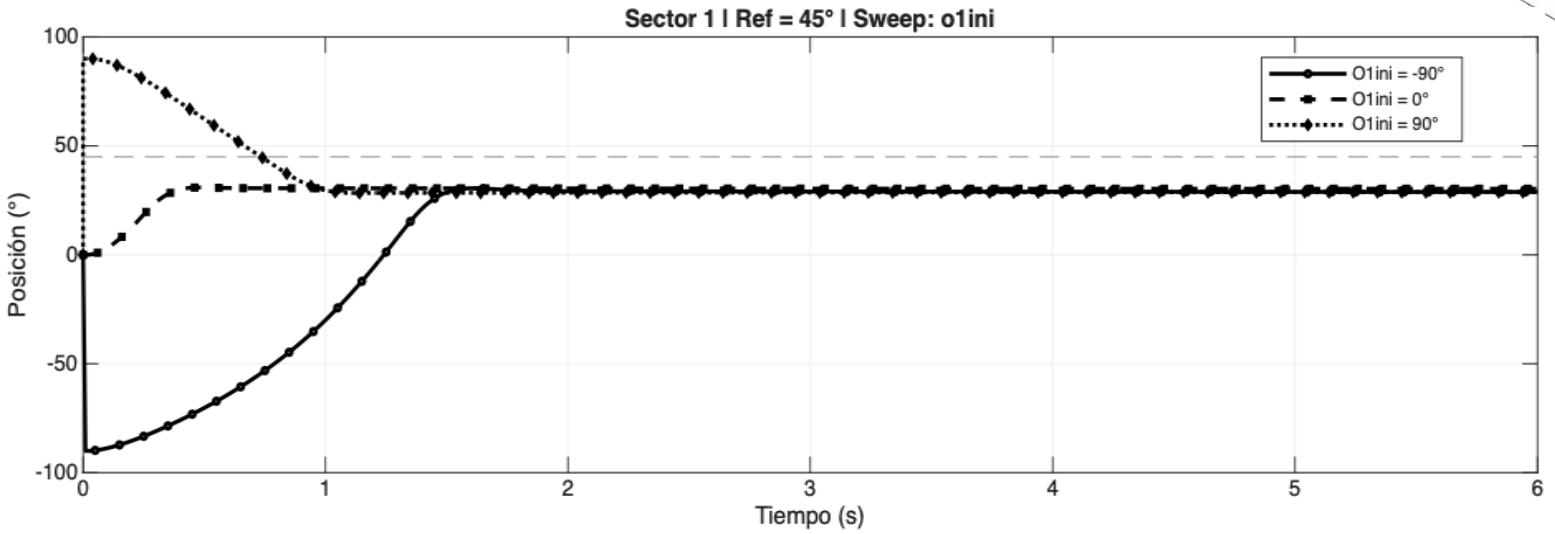
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

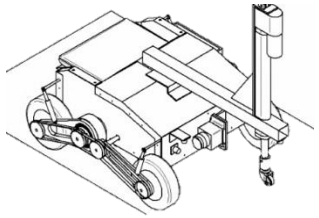


El sistema converge en condiciones nominales (≈17°). En condiciones extremas, el error aumenta (≈19° y ≈86°), con mayor sobreimpulso y pérdida parcial de seguimiento.



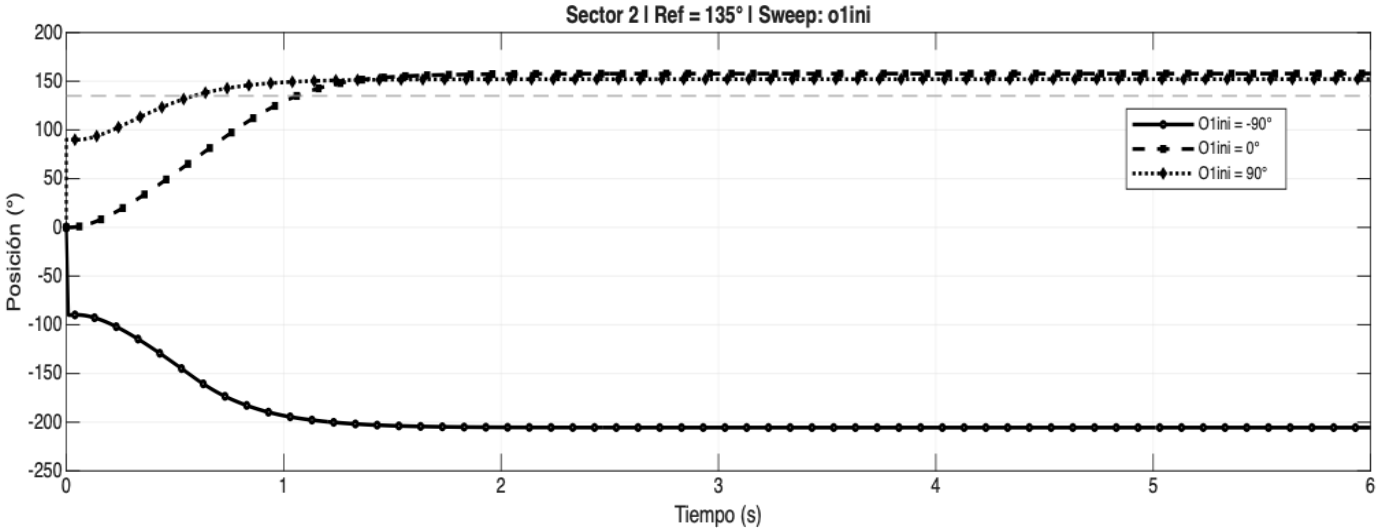
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	30.32	-14.10	-31.34	6.00	14.68	17.14	264.62	147.00	6.00	2.55	38.98	14.57	18.59	NaN
2	90.00	28.80	45.03	100.07	6.00	16.20	19.00	292.02	0.00	85.00	6.00	3.03	54.67	16.04	23.22
3	-90.00	28.87	-14.48	-32.17	6.00	16.13	86.15	347.34	296.00	6.00	3.05	72.25	18.67	34.95	NaN

Evaluación RL en la Simulación



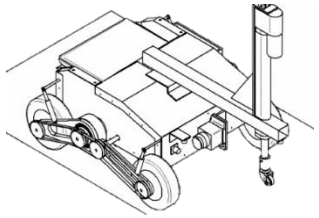
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema converge en condiciones nominales (RMSE ≈ 19.45° para 90°).
En condiciones extremas, el error aumenta hasta ≈ 44.28° (−90°), con pérdida de seguimiento y mayor oscilación.



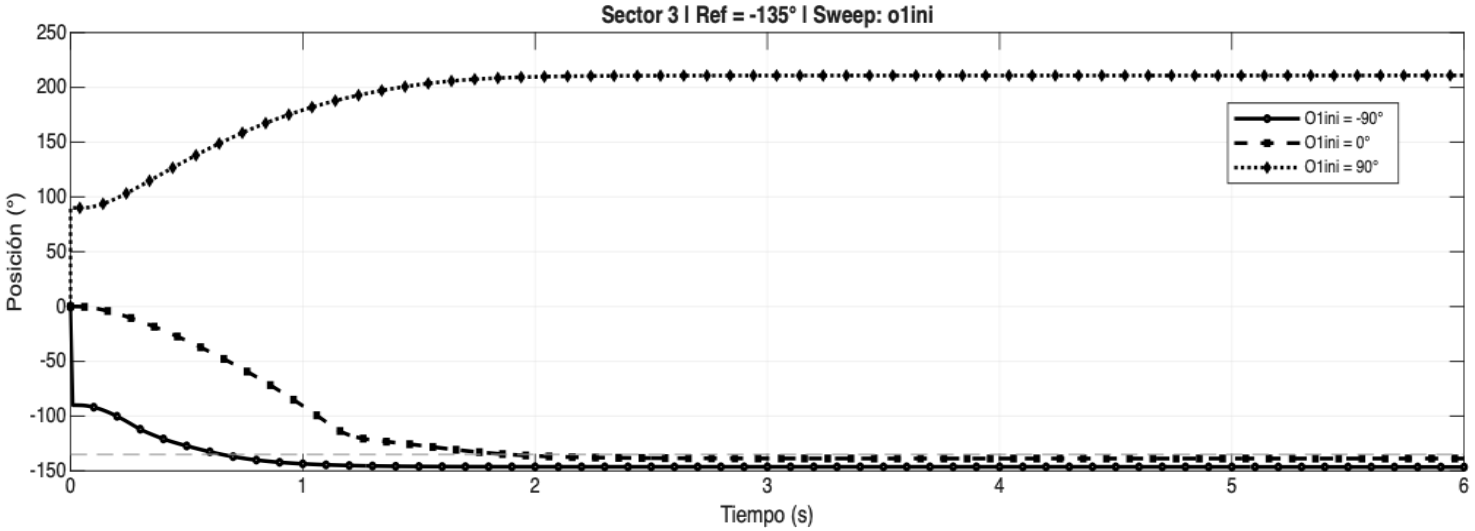
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	90.00	152.23	17.23	12.76	6.00	17.23	19.45	305.06	0.43	2.00	6.00	2.14	27.30	9.12	33.94
2	0.00	157.91	22.91	16.97	6.00	22.91	42.38	418.27	0.73	1.00	6.00	2.87	49.46	12.96	9.36
3	-90.00	-205.56	-135.00	-100.00	6.00	19.44	44.28	377.37	3.00	6.00	2.34	30.77	7.69	38.19	NaN

Evaluación RL en la Simulación



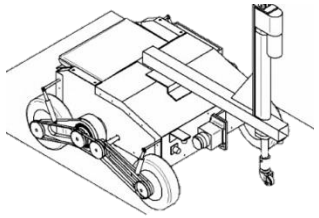
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema converge correctamente en o1ini = −90° (RMSE ≈ 14.71°). Sin embargo, en condiciones desfavorables (0° y 90°) el error se incrementa significativamente (≈ 44°–45°), evidenciando degradación bajo inclinación.



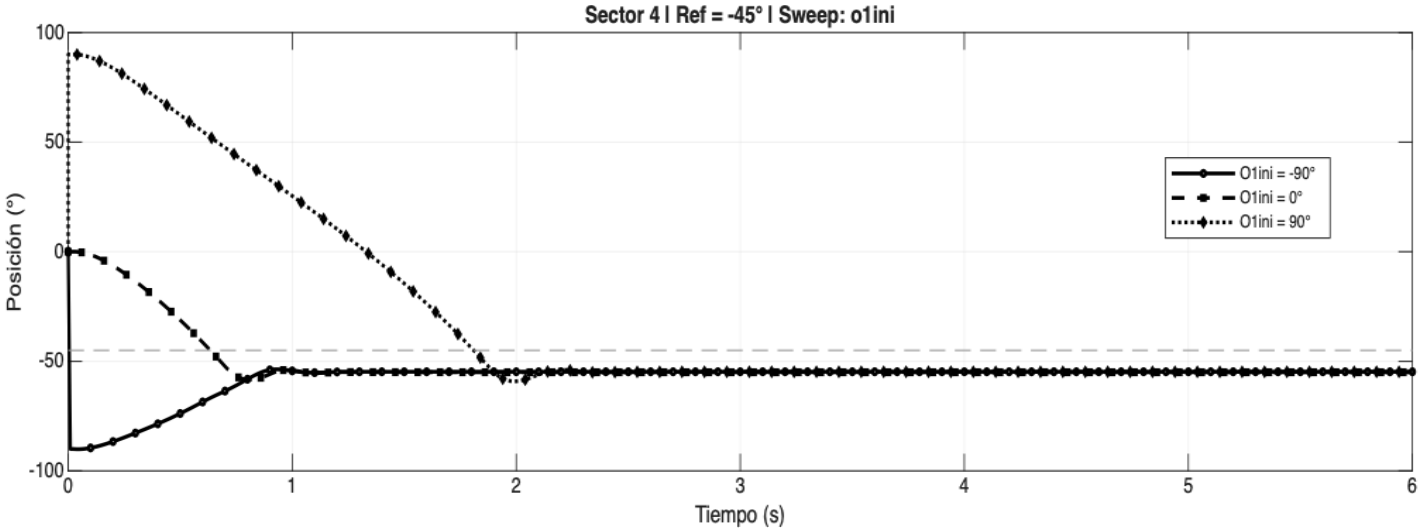
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	-90.00	-146.49	135.00	100.00	6.00	11.49	14.71	202.07	0.00	2.00	6.00	2.29	31.56	12.55	45.40
2	0.00	-138.71	135.03	100.02	6.00	3.71	44.19	113.71	0.00	2.00	6.00	3.06	56.34	15.14	17.87
3	90.00	210.88	345.88	256.21	6.00	14.12	44.70	301.16	0.00	2.00	6.00	3.65	80.33	20.16	32.10

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema mantiene convergencia en condiciones nominales (RMSE ≈ 14.33° para 0°).
En condiciones extremas (o1ini = 90°), el error aumenta notablemente hasta ≈ 49.16°, con mayor sobreimpulso y esfuerzo de control.

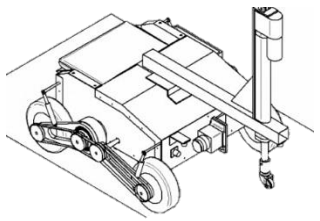


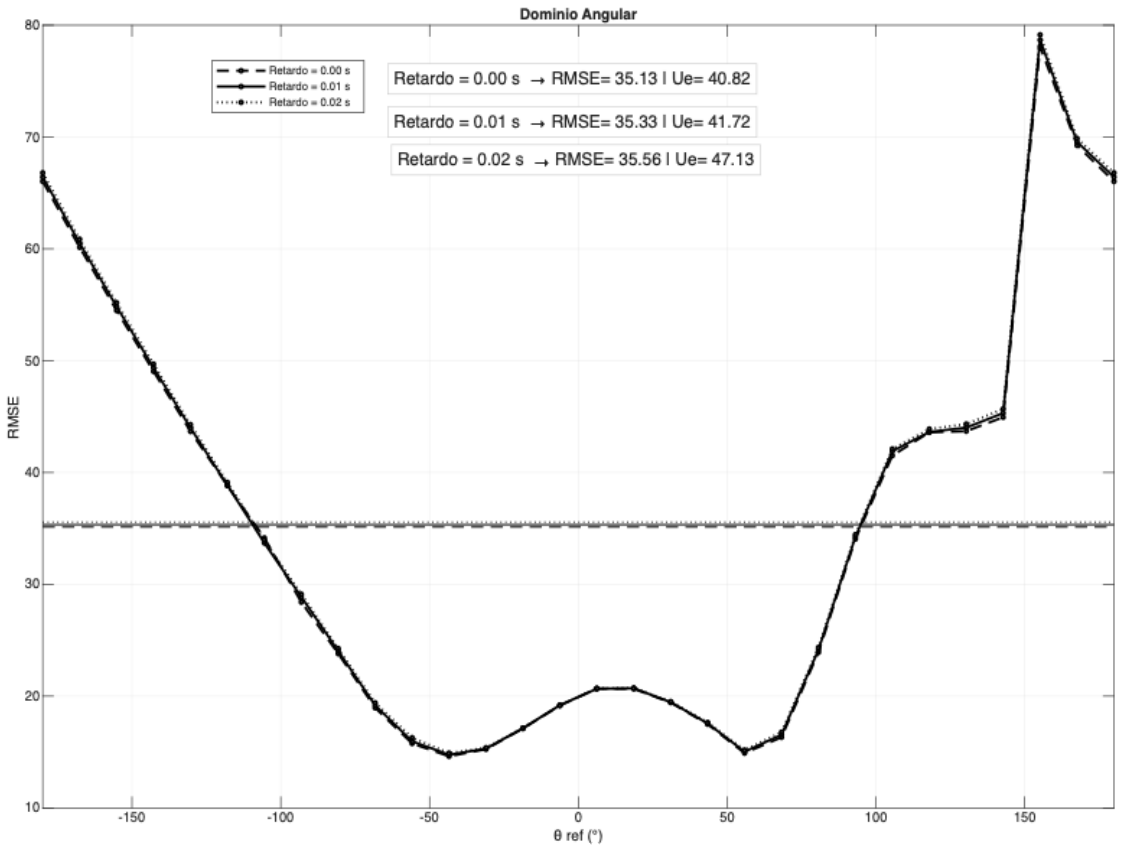
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	-54.98	45.03	100.06	6.00	9.98	14.33	181.69	0.00	151.00	6.00	2.29	31.64	7.40	42.21
2	-90.00	-54.77	45.00	100.00	6.00	9.77	15.36	181.24	0.00	205.00	6.00	2.07	25.72	6.73	43.33
3	90.00	-54.79	135.03	300.07	6.00	9.79	49.16	246.97	0.00	148.00	6.00	3.49	73.18	14.07	43.00

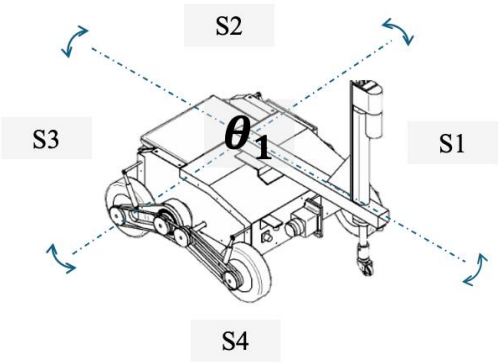
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



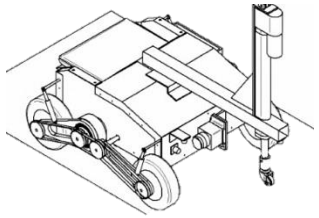




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

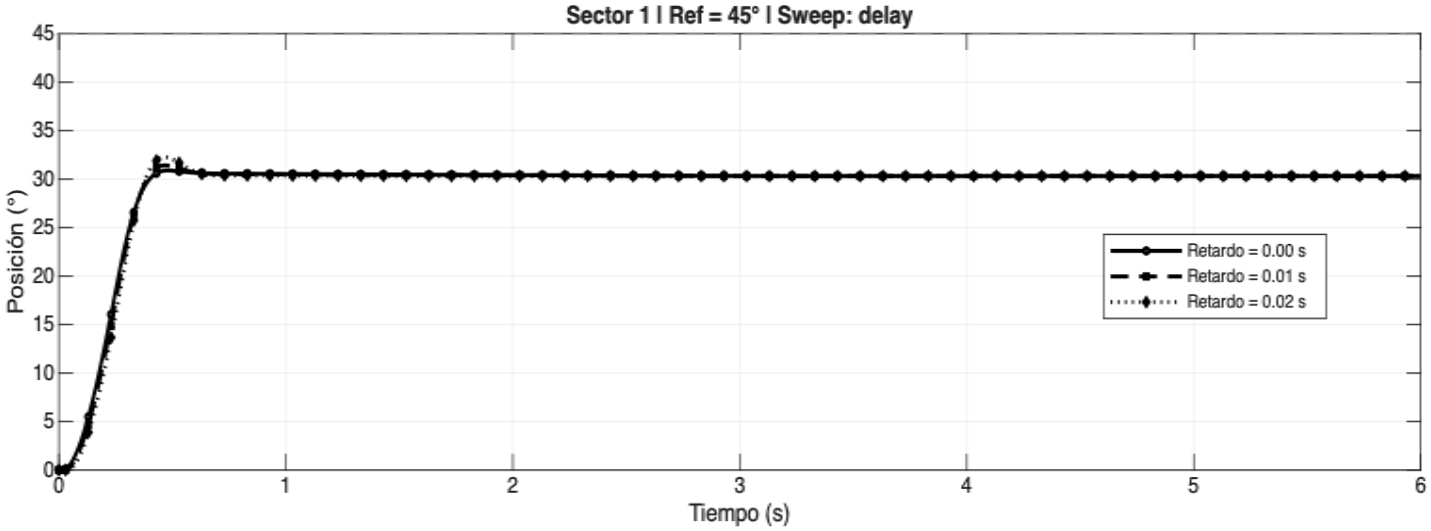
El retardo no altera la forma del RMSE.
Su impacto es leve: incremento marginal del error (≈35.1° → ≈35.6°, <1%) sin pérdida de estabilidad.

Evaluación RL en la Simulación



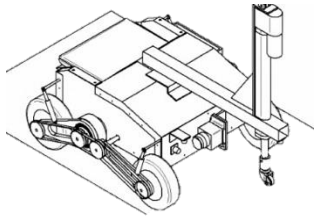
Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad y convergencia en todos los casos. El retardo tiene impacto marginal, con ligeros aumentos en RMSE y sobreimpulso.



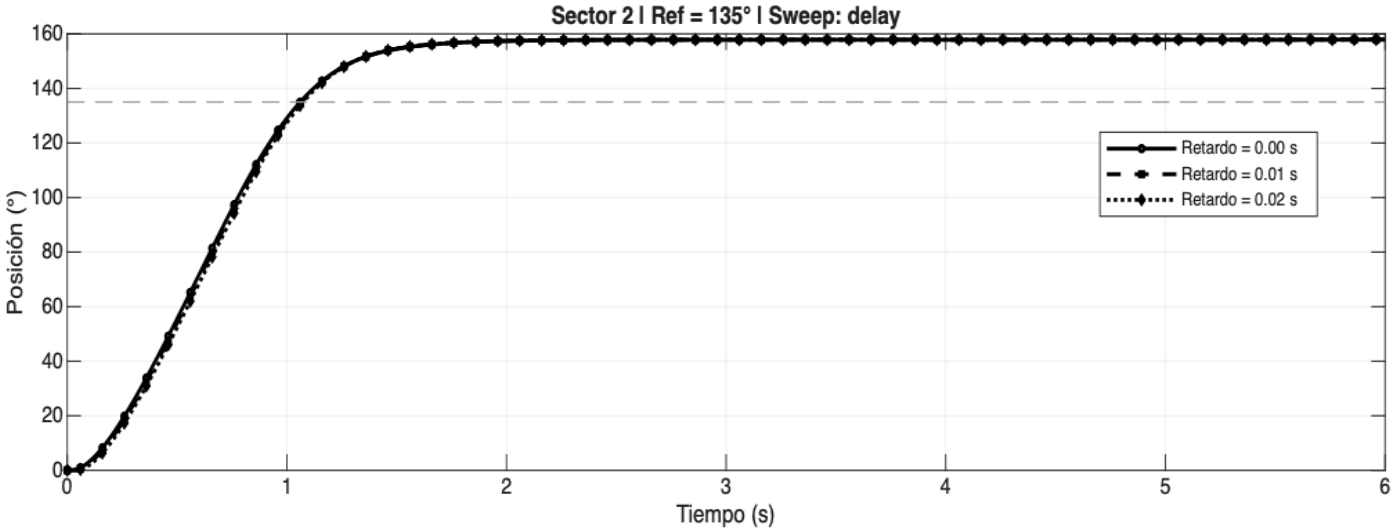
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	30.32	-14.10	-31.34	6.00	14.68	17.14	264.62	147.00	6.00	2.55	38.98	14.57	18.59	NaN
2	0.01	30.32	-13.58	-30.18	6.00	14.68	17.22	264.71	146.00	6.00	2.57	39.46	14.63	19.45	NaN
3	0.02	30.32	-12.73	-28.29	6.00	14.68	17.30	264.99	223.00	6.00	2.57	39.57	14.57	22.05	NaN

Evaluación RL en la Simulación



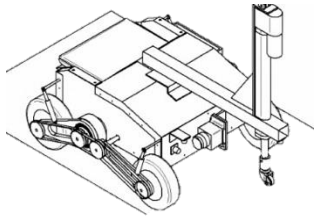
Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad y convergencia en todos los casos. El retardo introduce un impacto marginal, con un ligero aumento del error (RMSE: 42.38° → 43.09°) y del esfuerzo de control (U_energy: 49.46 → 49.73).



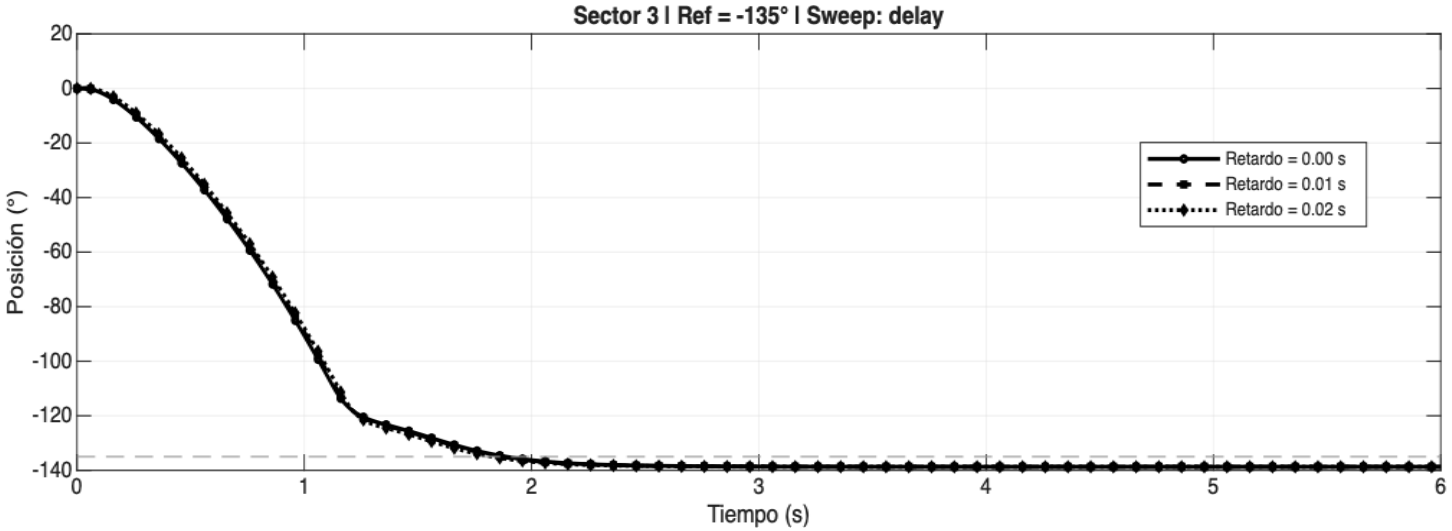
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	157.91	22.91	16.97	6.00	22.91	42.38	418.27	0.73	1.00	6.00	2.87	49.46	12.96	9.36
2	0.01	157.90	22.90	16.97	6.00	22.90	42.74	419.01	0.73	1.00	6.00	2.87	49.60	12.97	9.35
3	0.02	157.91	22.91	16.97	6.00	22.91	43.09	419.77	0.72	1.00	6.00	2.87	49.73	12.98	9.36

Evaluación RL en la Simulación



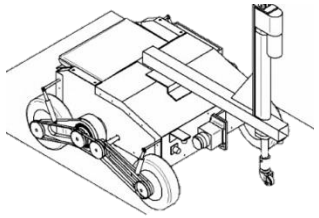
Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema converge de forma estable para todos los retardos. El RMSE presenta una variación reducida (44.19° → 44.83°), confirmando una baja sensibilidad al retardo en condiciones inclinadas.



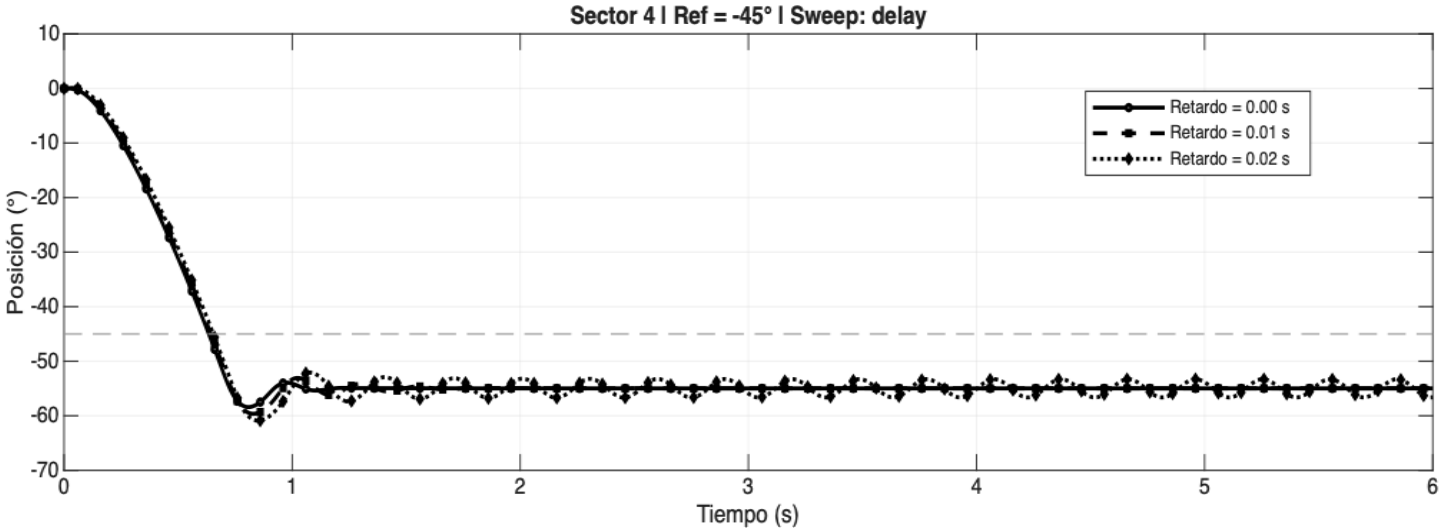
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	-138.71	135.03	100.02	6.00	3.71	44.19	113.71	0.00	2.00	6.00	3.06	56.34	15.14	17.87
2	0.01	-138.71	135.03	100.02	6.00	3.71	44.52	114.43	0.00	2.00	6.00	3.07	56.85	15.27	18.63
3	0.02	-138.71	135.03	100.02	6.00	3.71	44.83	114.91	0.00	2.00	6.00	3.09	57.39	15.40	18.58

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene convergencia en todos los casos, aunque con mayor impacto en el esfuerzo. El RMSE apenas varía (14.33° → 14.67°), pero el U_energy aumenta significativamente (31.64 → 105.37) para retardos mayores.

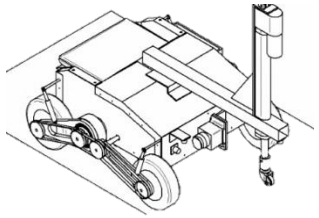


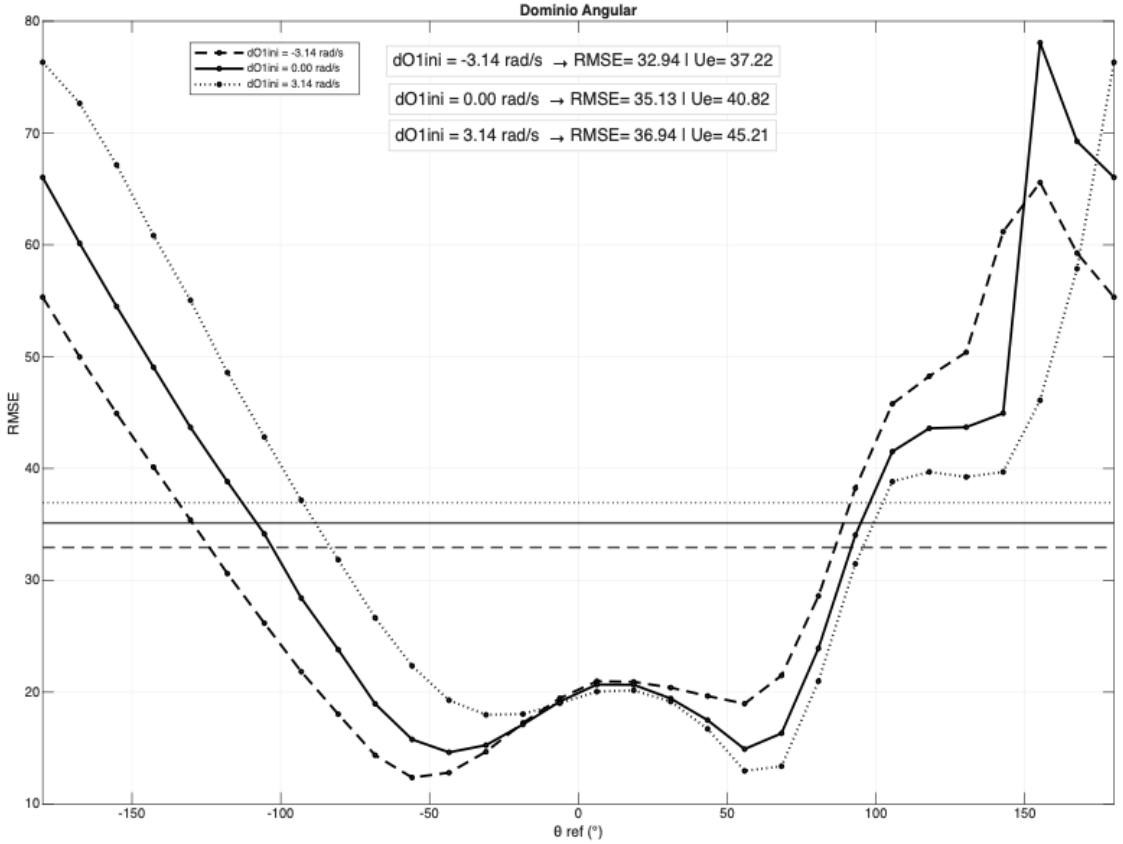
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	-54.98	45.03	100.06	6.00	9.98	14.33	181.69	0.00	151.00	6.00	2.29	31.64	7.40	42.21
2	0.01	-54.98	45.03	100.06	6.00	9.98	14.48	181.99	0.00	106.00	6.00	2.47	36.56	8.52	64.36
3	0.02	-56.62	45.03	100.06	6.00	11.62	14.67	182.17	0.00	37.00	6.00	4.18	105.37	22.95	366.70

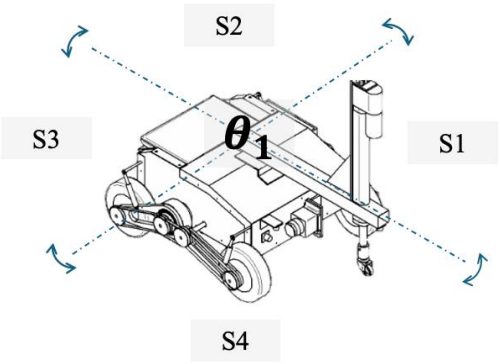
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



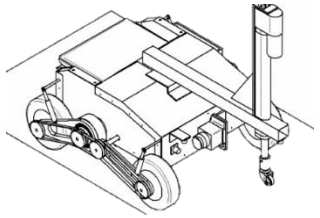




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

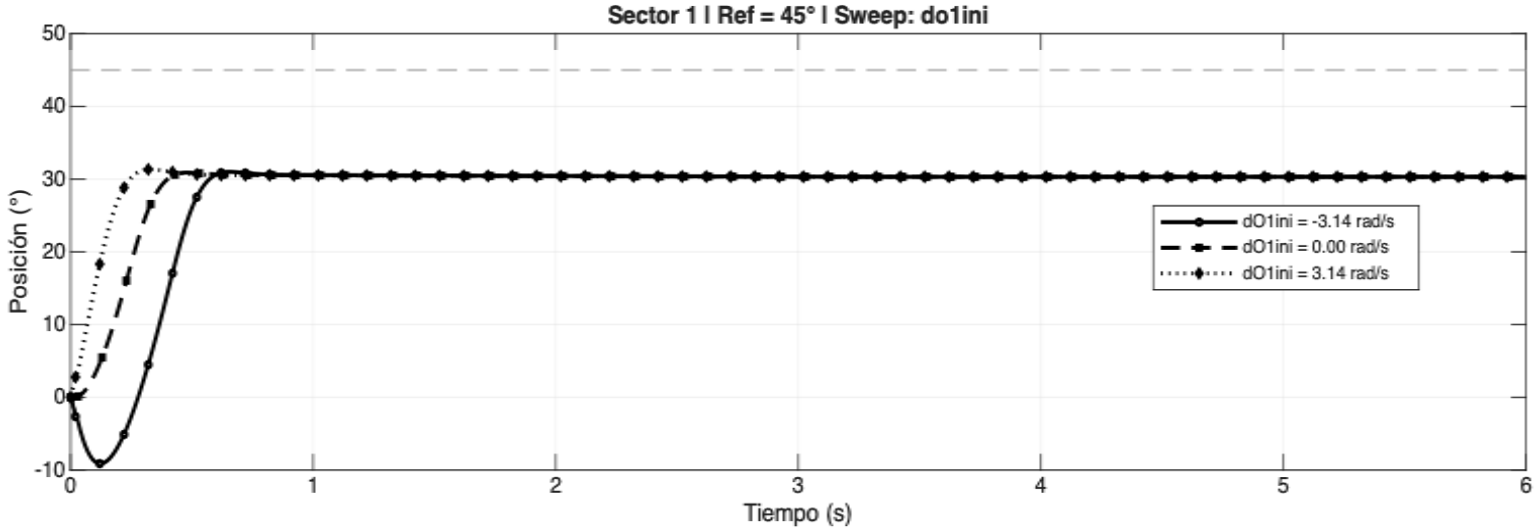
La velocidad angular inicial introduce asimetrías en el RMSE.
El mejor caso es do1ini= −3.14 rad/s (≈32.9°) y el peor +3.14 rad/s (≈36.9°), con mayor degradación para velocidades positivas.

Evaluación RL en la Simulación



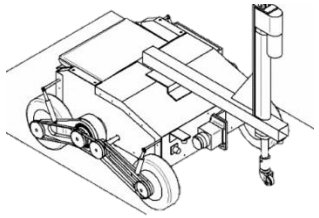
Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

El sistema converge en todos los casos.
El mejor desempeño se obtiene en do1ini = +3.14 rad/s (≈16.3°) y el peor en −3.14 rad/s (≈19.5°), con variaciones en el transitorio pero sin afectar el error estacionario.



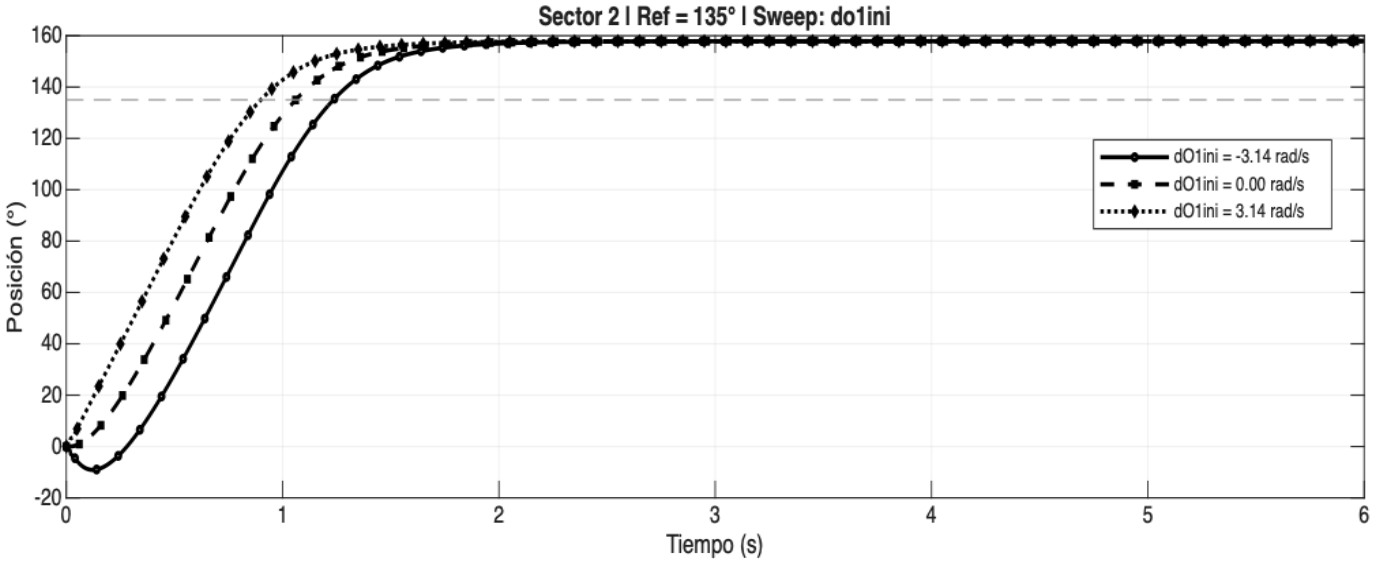
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	30.32	-13.65	-30.34	6.00	14.68	16.25	264.00	150.00	6.00	2.45	35.22	14.15	19.55	NaN
2	0.00	30.32	-14.10	-31.34	6.00	14.68	17.14	264.62	147.00	6.00	2.55	38.98	14.57	18.59	NaN
3	-3.14	30.32	-13.99	-31.09	6.00	14.68	19.50	266.50	140.00	6.00	2.67	43.19	15.11	45.62	NaN

Evaluación RL en la Simulación



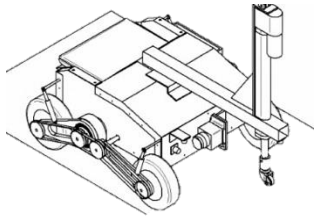
Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

El sistema converge en todos los casos.
El mejor desempeño se obtiene en do1ini = +3.14 rad/s (RMSE = 37.68°), mientras que el peor caso es −3.14 rad/s (RMSE = 49.60°), evidenciando impacto en el transitorio pero no en el estado estacionario.



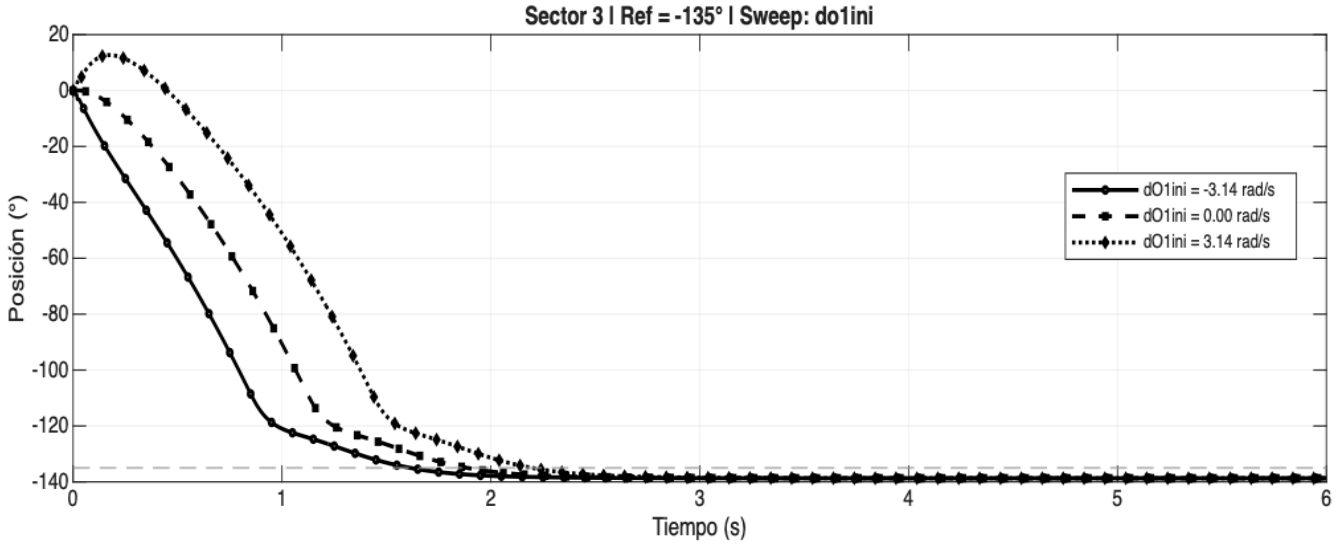
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	157.95	22.95	17.00	6.00	22.95	37.68	412.34	0.69	1.00	6.00	2.72	43.96	12.19	9.44
2	0.00	157.91	22.91	16.97	6.00	22.91	42.38	418.27	0.73	1.00	6.00	2.87	49.46	12.96	9.36
3	-3.14	157.89	22.89	16.96	6.00	22.89	49.60	428.66	0.71	2.00	6.00	3.00	53.94	13.64	46.23

Evaluación RL en la Simulación



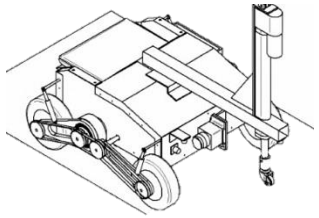
Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad en todo el rango.
El RMSE varía significativamente (35.62° → 55.96°), siendo mejor para −3.14 rad/s, lo que indica sensibilidad a la dirección inicial de la velocidad.



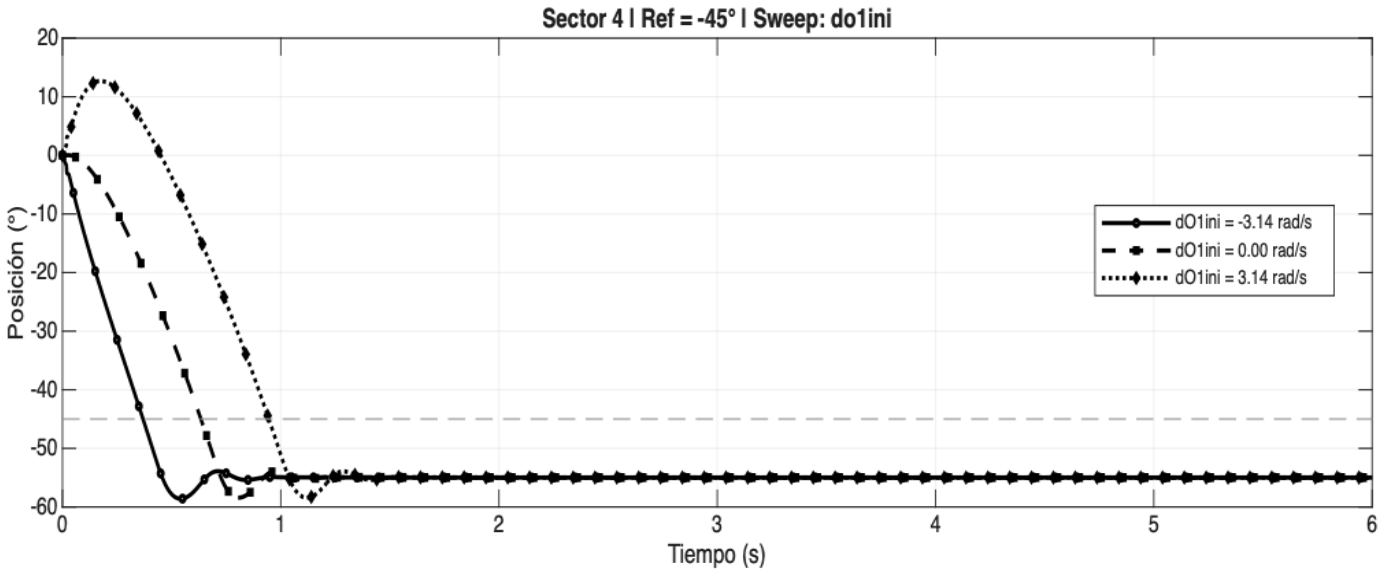
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	-3.14	-138.71	135.00	100.00	6.00	3.71	35.62	90.75	0.00	1.00	6.00	2.82	47.67	14.06	17.88
2	0.00	-138.71	135.03	100.02	6.00	3.71	44.19	113.71	0.00	2.00	6.00	3.06	56.34	15.14	17.87
3	3.14	-138.71	147.69	109.40	6.00	3.71	55.96	153.00	0.00	2.00	6.00	3.29	64.73	16.22	58.55

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

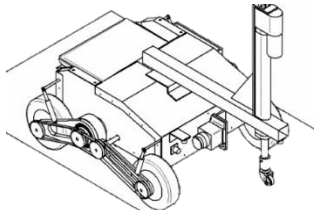
El sistema converge en todos los casos, con mayor variabilidad en el error.
El RMSE oscila entre 12.26° y 19.43°, mientras que el esfuerzo aumenta (U_energy: 22.26 → 41.29) para mayores velocidades iniciales.

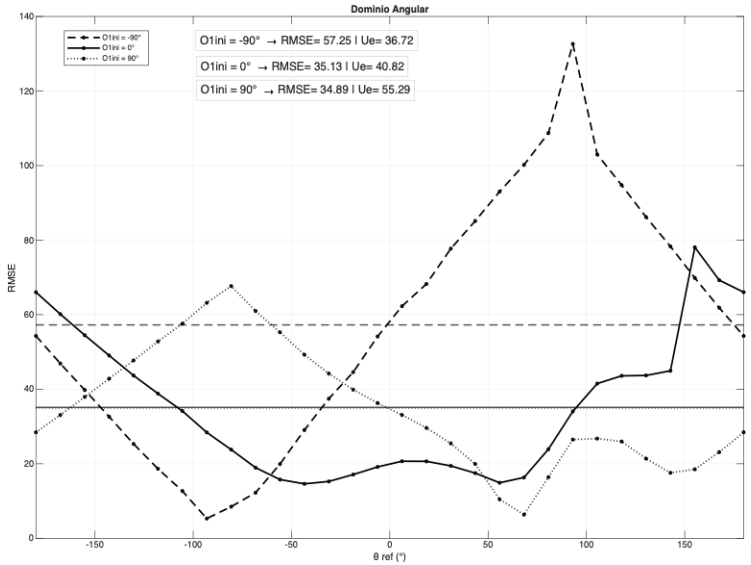


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	-3.14	-54.99	45.00	100.00	6.00	9.99	12.26	180.04	0.00	161.00	6.00	1.94	22.26	5.94	42.79
2	0.00	-54.98	45.03	100.06	6.00	9.98	14.33	181.69	0.00	151.00	6.00	2.29	31.64	7.40	42.21
3	3.14	-54.98	57.69	128.20	6.00	9.98	19.43	187.90	0.00	149.00	6.00	2.63	41.29	8.99	82.48

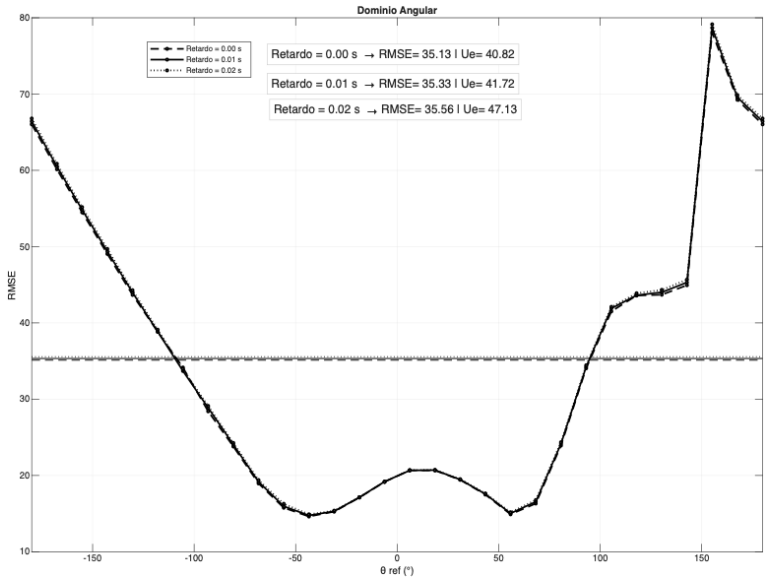
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma inclinada

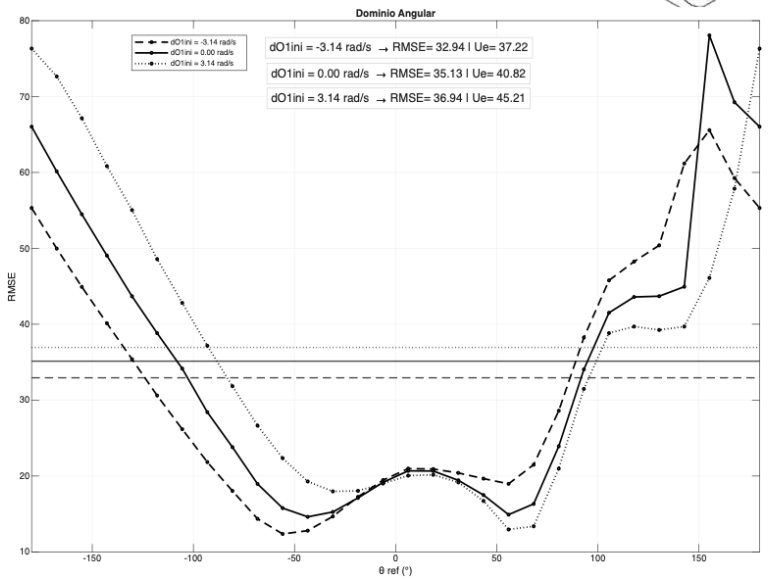




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente mantiene estabilidad, pero la inclinación degrada el desempeño.
El retardo es despreciable (~35→36°), mientras que las condiciones iniciales dominan:
o1ini ≈32.6–57° y do1ini ≈32.9–36.9°, evidenciando asimetrías.